Design Patterns

Exercices / TD / TP - Patrons de création

Les ateliers suivants peuvent être réalisés avec le langage de votre choix : Python, C++, Go, PHP, Javascript, Typescript…

Cependant, pour certains patrons de conception, certains langages rendent la tâche très difficile voire impossible, ou inutile en raison des paradigmes sur lesquels ils sont construits.

Atelier - Patrons de création

1. Implémentation générique de singletons

Définition du patron de conception

Singleton est un patron de conception garantissant l'unicité de l'instance d'une classe donnée.

Un singleton possède deux caractéristiques fondamentales :

1. Il garantit l'unicité de l'instance d'une classe. Ce type de garantie peut être nécessaire pour une ressource partagée (accès à une source de données par exemple).
2. Il fournit un point d'accès unique à la classe, en nous permettant de ne pas passer par des variables globales pour des instances importantes, mais plutôt par un mécanisme d'encapsulation contrôlée, que le Singleton offre *de-facto*.

Mission

Proposez l'implémentation de la classe abstraite "Singleton" dans le langage de votre choix, ainsi qu'un exemple de spécialisation de cette classe dans une classe concrète de votre choix.

Indice choix du langage : utilisez un langage capable de spécifier la visibilité des membres d'une classe.

Indice pour l'implémentation : le constructeur est nécessaire, son invocation peut-elle être contrôlée ? Cf. le choix du langage.

2. Implémentation d’un couple monteur / directeur

Définition du patron de conception

Certains objets sont très complexes et proposent diverses propriétés optionnelles qui rendent leur initialisation, voire spécialisation, fastidieuses.

Pour de tels objets, le code d’initialisation sera implémenté dans leur constructeur, devant par ailleurs prendre en compte une quantité phénoménale de paramètres. Le code responsable de l’instanciation de l’objet devient lui aussi lourd, complexe, peu lisible.

Un **monteur (builder)** extrait le code du constructeur d’objet d’une classe donnée et permet l’organisation de la création de l’objet, par étapes successives.

Un **directeur (director)** va plus loin en prenant tous les appels aux étapes utilisées pour construire un objet par le biais d’un monteur et en les mettant dans une classe “directrice”. Le directeur détermine l’ordre d’exécution des étapes et le monteur en fournit l’implémentation.

Le directeur est optionnel quand on considère le patron monteur, mais il apporte un niveau d’abstraction supplémentaire appréciable : il masque les détails de la construction d’une instance de classe.

Vocabulaire et caractéristiques additionnelles du patron “monteur / directeur”

Le programme ou la classe utilisant le directeur ou un monteur est appelée “client”
Les objets résultant du processus de création sont appelés produits
Les monteurs concrets forment l’implémentation d’un contrat de monteur (interface) ou d’un monteur abstrait (classe abstraite)

Structure du patron de conception

1. L’interface du monteur déclare les étapes communes de la construction des produits entre tous les monteurs concrets
2. Les monteurs concrets implémentent les étapes de construction
3. Les produits sont les résultats de montage
4. Le directeur indique l’ordonnancement des étapes de construction et permet la création et la réutilisation de configurations spécifiques.
5. Le client doit associer un monteur au directeur. Cette association n’est réalisée qu’une seule fois sur la base des paramètres passés au constructeur du directeur.

Mission - implémentation d’un constructeur de requêtes SQL

Implémentez un constructeur de requêtes SQL en utilisant le patron monteur / directeur, devrant fournir les fonctionnalités suivantes :

1. Construction de tous les types de requêtes existantes (select, update, etc.)
2. Support de multiples dialectes

Pour cette mission, vous devez modéliser le constructeur de requêtes pour appréhender les multiples classes nécessaires à sa réalisation. La structure compte plus que l'implémentation.

Il n'y a pas besoin de diagramme C4 à ce stade, nous les aborderons lors de notre prochaine séance.